



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

CYBER- & IT-FORENSIK

WINTERSEMESTER 2025/26

Belegarbeit

Eingereicht von:

Elias HÄUSSLER

Matrikelnummer:

200094

Dozent:

Julius PONSEN

23. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 1	1
Aufgabe 2	3
Aufgabe 3	10
Phase 1: Erstes infiziertes System (<code>attack1.pcapng</code>)	11
Phase 2: Lateral Movement – Offline Modus (<code>attack2.pcapng</code>)	13
Phase 3: Kritische Systemziele bestimmen (<code>attack3.pcapng</code>)	15
Phase 4: Rohe Gewalt (<code>attack4.pcapng</code>)	16
Phase 5: Feinarbeit (<code>attack5.pcapng</code>)	17
Phase 6: Abschlussbetrachtung	18
A Systemparameter	21
B Quellcodeverzeichnis	22
Literaturverzeichnis	26

Aufgabe 1

Aufgabenstellung

Welche Informationen können aus einer forensischen Untersuchung normalerweise gewonnen werden?

a) in Betriebssystemen

Betriebssysteme speichern Informationen sowohl flüchtig, etwa im Arbeitsspeicher, als auch dauerhaft, beispielsweise auf Massenspeichern. Zu diesen Daten zählen unter anderem Netzwerkverbindungen, Konfigurationseinstellungen, Sitzungsinformationen sowie Angaben zu geöffneten Dateien und aktiven Prozessen. Sie ermöglichen Rückschlüsse auf unterschiedliche Systemparameter und liefern Einblicke in die aktuelle Systemkonfiguration, etwa zu geltenden Netzwerkeinstellungen oder Protokollen über geöffnete Dateien, laufende Prozesse und bestehende Netzwerkverbindungen. Abhängig vom jeweiligen Betriebssystem lassen sich darüber hinaus weitere Parameter auslesen, die Hinweise auf eingebundene Datenträger, gestartete Anwendungen und genutzte Netzwerkadressen geben (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [BSI], [2011](#), S. 66–71).

b) im Arbeitsspeicher

Im Arbeitsspeicher werden flüchtige Daten gespeichert, die verloren gehen, sobald die Stromzufuhr unterbrochen wird. Informationen im Arbeitsspeicher sind somit temporärer Natur und liegen damit in einem besonders kritischen Zeitfenster bei forensischen Untersuchungen. Relevante Daten umfassen etwa Prozessinformationen, Angaben zu geöffneten Dateien und Registry-Handles, Netzwerkinformationen, Passwörter und kryptografische Schlüssel, unverschlüsselte Inhalte, die auf einem Datenträger verschlüsselt sind (und dort somit nicht verfügbar wären), versteckte Daten sowie Würmer und Rootkits, die ausschließlich für die Ausführung im Arbeitsspeicher geschrieben wurden (vgl. Amari, [2009](#), S. 11).

c) im Netzwerk

Daten, die über ein Netzwerk übertragen werden, sind für die forensische Untersuchung von besonderer Bedeutung. Für eine forensische Untersuchung sind hierbei verschiedene Informationen relevant, die hauptsächlich durch die Übertragung von Netzwerkpaketen gewonnen werden können. Daraus lassen sich Kommunikationsverbindungen rekonstruieren, Protokollinformationen auf verschiedenen Ebenen auslesen, die zeitliche Abfolge und Dauer von Netzwerkverbindungen nachvollziehen, Kommunikationspartner anhand von IP- und MAC-Adressen identifizieren, übertragene Dateninhalte einsehen

(sofern diese unverschlüsselt sind oder die zugehörigen Schlüssel verfügbar sind), Datenexfiltrationen sowie Zugriffs- und Authentifizierungsversuche erkennen oder auch generell verdächtige und anomale Netzwerkaktivitäten erkennen. Ein Großteil dieser Informationen lässt sich mithilfe eines Netzwerkmitschnitts (*traffic capture*) ermitteln (Corey et al., 2002).

d) auf Datenträgern

Daten auf Datenträgern sind nicht-flüchtig und bleiben somit auch ohne aktive Stromzufuhr persistent. Es handelt sich dabei primär um Benutzer- und Systemdateien, die aktiv von Anwender*innen abgelegt oder vom Betriebssystem für den Betrieb genutzt werden. Aber auch Anwendungsartefakte wie Konfigurations-, Cache- und Log-Dateien bieten wertvolle Informationen für eine forensische Untersuchung. Relevant sind dabei zum Beispiel Datei-Metadaten wie MAC¹-Zeiten, Besitz- und Zugriffsrechte und weitere Attribute, mit denen Dateien beispielsweise als versteckt gekennzeichnet werden können (vgl. BSI, 2011, S. 75).

Daneben können weitere Informationen vorhanden sein, die für eine forensische Analyse von Bedeutung sind:

- **Partition-Gap:** Enthält ein Datenträger mehrere Partitionen, kann sich ein nicht belegter Platz zwischen den einzelnen Partitionen ergeben, in dem absichtlich Daten versteckt werden können, die unter anderem für potenzielle Angriffe genutzt werden können (vgl. BSI, 2011, S. 72).
- **Swap:** Beschreibt die Auslagerung flüchtiger Daten aus dem Arbeitsspeicher in den Bereich der nicht-flüchtigen Datenträger, um benötigten Platz im Arbeitsspeicher freizugeben. Dadurch werden temporäre, potenziell sensible Daten persistent gemacht und bieten Angreifern eine mögliche Angriffsfläche (vgl. BSI, 2011, S. 72–73).
- **Hibernation:** Ähnlich wie beim Swap wird hierbei ein nahezu vollständiges RAM-Abbild in eine spezielle Datei auf einen persistenten Datenträger geschrieben, um das System in einen stromsparenden Ruhezustand zu versetzen. Auch diese Datei enthält für eine forensische Analyse sehr wertvolle Informationen (vgl. BSI, 2011, S. 73).

¹Modification, Access, Change

Aufgabe 2

Aufgabenstellung

Zum Unternehmen *zweiEnergie AG* wurden interne Daten in Datenleaks gefunden. Der als Quelle identifizierte Rechner läuft aktuell und Sie haben ein RAM-Abbild erstellen können. Bei dem identifizierten Rechner handelt es sich um einen älteren Rechner einer Industriesteuerungsanlage.

a) Welche Methodik der Forensik würden Sie zum Sichern des RAMs nutzen?

Da der identifizierte Rechner noch läuft und die Daten im Arbeitsspeicher flüchtig sind, ist es zunächst essenziell, den Rechner nicht von der Stromzufuhr zu trennen, da die Daten sonst verloren gehen würden.

Zum Sichern des RAMs würde dann ein Speicherabbild auf einem nicht-flüchtigen Speichermedium erstellt werden (*memory acquisition*). Die Auswahl eines geeigneten Tools hängt dabei von mehreren Faktoren ab, unter anderem dem Betriebssystem. Bekannte Tools sind etwa *DumpIt*, *WinPMEM*, *LiME*, *FTK Imager* oder der Unix-Befehl `dd`.

b) Worauf mussten Sie bei dieser Sicherungsmethodik besonders achten bzw. welche Vorsichtsmaßnahmen sollten dabei/danach getroffen werden?

Bei der Anlage handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein ICS² mit SCADA³-Architektur, das als Teil einer kritischen Infrastruktur betrieben wird. Insofern besteht bei der forensischen Analyse ein besonderer Fokus darauf, die Stabilität des Systems fortlaufend zu gewährleisten, jedoch gleichermaßen möglichst unverfälschte Daten zu sichern, sodass die Systembeeinflussung minimal gehalten wird. Es muss identifiziert werden, inwieweit der betroffene Rechner in systemkritische Prozesse eingebunden ist, da bei jeder forensischen Untersuchung das Risiko eines Produktionsausfalls besteht. Vor jeder Untersuchung muss daher in Abstimmung mit den Betriebsverantwortlichen eine gemeinsame Risikoabwägung getroffen werden.

Für alle erfassten Daten müssen kryptografische Hashwerte berechnet werden, um forensische Integrität zu gewährleisten. Alle durchgeführten Schritte müssen stets vollständig und nachvollziehbar in der *Chain of Custody* dokumentiert werden.

Sobald die Daten gesichert sind, sollte der betroffene Rechner nach Möglichkeit isoliert werden, um weitere Datenexfiltrationen zu vermeiden. Dies ist im Kontext eines ICS von besonderer Herausforderung, da hierbei möglicherweise sicherheitskritische Prozesse betroffen sein können.

²Industrial Control System

³Supervisory Control and Data Acquisition

c) Verwenden Sie Volatility, das Volatility Cheat-Sheet und das Internet, um folgende Fragen zum RAM-Image (doomed.vmem) zu beantworten:

Welches Volatility-Profil sollte für das Image verwendet werden?

Um das Volatility-Profil in Volatility 2 zu ermitteln, kann das Plugin imageinfo ausgeführt werden:

Listing 1: Ermittlung des Volatility-Profiles mit Volatility 2

```
1 $ vol -f doomed.vmem imageinfo
2 Suggested Profile(s) : WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (
   ↪ Instantiated with WinXPSP2x86)
```

Das Ergebnis WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 deutet auf Windows XP Service Pack 2 bzw. 3 als eingesetztes Betriebssystem hin. Für die vorliegende Analyse kann daher WinXPSP2x86 als Profil verwendet werden.

Welche Prozesse waren zum Zeitpunkt der Sicherung aktiv?

Aktive Prozesse können in Volatility 2 mit folgendem Befehl ausgelesen werden:

Listing 2: Auslesen aktiver Systemprozesse mit Volatility 2

```
1 $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 pslist
```

Das Ergebnis zeigt, dass zum Zeitpunkt des RAM-Abbilds folgende Prozesse ausgeführt wurden:

Prozess	Beschreibung
System	Kernel-Prozess
smss.exe	Session Manager Subsystem
csrss.exe	Client/Server Runtime Subsystem
winlogon.exe	Windows Logon Manager
services.exe	Service Control Manager
lsass.exe	Local Security Authority Subsystem Service
vmacthlp.exe	VMware Activation Helper
svchost.exe	Service Host
spoolsv.exe	Druckdienst
VMwareService.exe	VMWare Tools Service

Prozess	Beschreibung
alg.exe	Application Layer Gateway Service
wscntfy.exe	Windows Security Center Notify Application
explorer.exe	Windows-Explorer
VMwareTray.exe	VMware Tools Tray
VMwareUser.exe	VMware User Process
reader_sl.exe	Adobe Reader Speed Launcher
wuauclt.exe	Windows Update Auto Update Client
cmd.exe	Windows Command Processor

Tabelle 1: Liste ausgeführter Prozesse, ermittelt durch `pslist`

Gibt es versteckte Prozesse?

Zwei weitere Prozessanalysen (`psscan` und `pstree`) listen die gleichen Prozesse auf wie bereits `pslist`. Dies deutet primär auf keine versteckten Prozesse hin. Auch die Ausgabe von `psxview` bestätigt diese Annahme. Eine genauere Analyse der Ausgabe von `pstree` offenbart jedoch Besonderheiten:

Listing 3: Auslesen des Prozessbaums mit Volatility 2 (vereinfacht)

```

1  $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 pstree
2  Name                               Pid    PPid
3  -----
4  0x819cc830:System                   4      0
5  . 0x81945020:smss.exe               536    4
6  .. 0x816c6020:csrss.exe             608    536
7  ... 0x813a9020:winlogon.exe         632    536
8  .... 0x816da020:services.exe        676    632
9  ..... 0x817757f0:svchost.exe        916    676
10  ..... 0x81772ca8:vmacthlp.exe       832    676
11  ..... 0x816c6da0:svchost.exe        964    676
12  ..... 0x815c4da0:wscntfy.exe       1920   964
13  ..... 0x815e7be0:wuauclt.exe       400    964
14  ..... 0x8167e9d0:svchost.exe       848    676
15  ..... 0x81754990:VMwareService.exe 1444    676
16  ..... 0x8136c5a0:alg.exe           1616    676
17  ..... 0x813aeda0:svchost.exe      1148    676

```

```

18      .... 0x817937e0:spoolsv.exe           1260      676
19      .... 0x815daca8:svchost.exe          1020      676
20      ... 0x813c4020:lsass.exe              688      632
21      0x813bcd0:explorer.exe               1956     1884
22      . 0x8180b478:VMwareUser.exe           192     1956
23      . 0x817a34b0:cmd.exe                  544     1956
24      . 0x816d63d0:VMwareTray.exe           184     1956
25      . 0x818233c8:reader_sl.exe            228     1956

```

Die Baumstruktur zeigt deutlich, dass `explorer.exe` (PID 1956) als Kind eines Eltern-Prozesses (PID 1884) gestartet wurde, der jedoch nicht (mehr) existiert. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Prozess manipuliert wurde. Des Weiteren ist auffällig, dass vier weitere Prozesse wiederum als Kind-Prozesse von `explorer.exe` gestartet wurden, was für diesen Anwendungstyp eher ungewöhnlich ist und auf eine schädliche Ausführung hindeuten könnte.

Welche Netzwerkverbindungen bestehen bzw. bestanden? Ist etwas auffällig?

Eine Analyse aktiver Netzwerkverbindungen kann wie folgt durchgeführt werden:

Listing 4: Analyse aller Netzwerkverbindungen mit Volatility 2

```

1  $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 connscan
2  Offset(P)  Local Address          Remote Address      Pid
3  -----
4  0x01a25a50  0.0.0.0:1026                 172.16.98.1:6666    1956

```

Daraus wird ersichtlich, dass `explorer.exe` (der Prozess mit der PID 1956) über Port 1026 eine Netzwerkverbindung zu 172.16.98.1 auf Port 6666 aufgebaut hat. Dass sich der gewählte Quell-Port 1026 im Bereich temporärer Ports (*ephemeral ports*) befindet und der zugehörige Prozess normalerweise keine direkten Netzwerkverbindungen aufbaut, ist auffällig und deutet auf ein schädliches Verhalten hin. Der gewählte Ziel-Port 6666 ist zudem bekannt dafür, im Kontext von Malware, Botnets oder Backdoors eingesetzt zu werden. Die Ausgabe von `connections` deutet darauf hin, dass die Netzwerkverbindung jedoch nicht mehr aktiv zu sein scheint:

Listing 5: Analyse aktiver Netzwerkverbindungen mit Volatility 2

```

1  $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 connections
2  Offset(V)  Local Address          Remote Address      Pid
3  -----

```

Welche Prozesse haben welche Verbindung gestartet?

Die analysierte Netzwerkverbindung wurden vom Prozess `explorer.exe` mit der PID 1956 gestartet (siehe [Listing 4](#)). Der zugehörige Windows-Explorer ist kein aktiver Netzwerkdienst und wird in der Regel nicht dazu verwendet, als Netzwerk-Client externe TCP-Verbindungen aufzubauen.

Untersuchen Sie die Eingaben in der Kommandozeile. Welche Kommandos wurden ausgeführt? Fällt Ihnen etwas auf?

Eine Analyse der zum Zeitpunkt des RAM-Abbilds ausgeführten Kommandos mittels `consoles` zeigt deutlich, dass zwei Befehle interaktiv über die Kommandozeile ausgeführt wurden:

Listing 6: Analyse der Command-History mit Volatility 2

```
1  $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 consoles
2  *****
3  ConsoleProcess: csrss.exe Pid: 608
4  Console: 0x4e2370 CommandHistorySize: 50
5  HistoryBufferCount: 2 HistoryBufferMax: 4
6  OriginalTitle: %SystemRoot%\system32\cmd.exe
7  Title: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
8  AttachedProcess: cmd.exe Pid: 544 Handle: 0x4c4
9  ----
10 CommandHistory: 0x1113498 Application: sc.exe Flags:
11 CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
12 FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
13 ProcessHandle: 0x0
14 ----
15 CommandHistory: 0x11132d8 Application: cmd.exe Flags:
16   ↪ Allocated, Reset
17 CommandCount: 2 LastAdded: 1 LastDisplayed: 1
18 FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
19 ProcessHandle: 0x4c4
20 Cmd #0 at 0x4e1eb8: sc query malwar
21 Cmd #1 at 0x11135e8: sc query malware
22 ----
23 Screen 0x4e2a70 X:80 Y:300
24 Dump:
25 Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
26 (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
```

```

27 C:\Documents and Settings\Administrator>sc query malwar
28 [SC] EnumQueryServicesStatus:OpenService FAILED 1060:
29
30 The specified service does not exist as an installed
   ↪ service.
31
32 C:\Documents and Settings\Administrator>sc query malware
33
34 SERVICE_NAME: malware
35         TYPE               : 1   KERNEL_DRIVER
36         STATE                : 4   RUNNING
37                               (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,
   ↪                               IGNORES_SHUTDOWN)
38         WIN32_EXIT_CODE      : 0   (0x0)
39         SERVICE_EXIT_CODE   : 0   (0x0)
40         CHECKPOINT           : 0x0
41         WAIT_HINT            : 0x0
42
43 C:\Documents and Settings\Administrator>

```

Der erste Befehl `sc query malwar` weist auf einen Tippfehler und damit auf menschliche Interaktion hin. Der gleiche Befehl wurde anschließend korrekt eingegeben (`sc query malware`) und zeigt, dass ein Dienst mit dem Namen `malware` existiert und als Kernel-Treiber aktiv läuft. Da kein Windows-Systemdienst unter diesem Namen existiert, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um ein Rootkit handelt.

Eine zusätzliche Analyse mittels `userassist` ist hilfreich, um zu verstehen, welche Programme über die grafische Benutzeroberfläche gestartet wurden:

Listing 7: Analyse geöffneter Programme mit Volatility 2 (gekürzt)

```

1  $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 userassist
123 REG_BINARY      UEME_RUNPATH:C:\WINDOWS\system32\cmd.exe :
124 ID:             4
125 Count:          4
126 Last updated:   2011-10-10 17:06:42 UTC+0000

```

Aus der Ausgabe geht deutlich hervor, dass die Windows-Kommandozeile `cmd.exe` mehrmals ausgeführt wurde. Die zeitliche Ausführung der Kommandos (bis 10.10.2011 um 17:06:42 UTC) deckt sich mit dem Zeitpunkt der Erstellung des RAM-Abbilds, das unmittelbar danach erfolgte (gegen 10.10.2011 um 17:06:54 UTC). Somit kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese Kommandos zentrale Bestandteile der Schwachstelle sind.

Welche verdächtigen Services sind derzeit aktiv?

Aktive Services lassen sich in Volatility 2 über das Plugin `svcs` auslesen. Dabei sticht ein Service besonders heraus, der allein schon wegen seines Namens sehr verdächtig ist:

Listing 8: Analyse aktiver Services mit Volatility 2 (gekürzt)

```
1  $ vol -f doomed.vmem --profile WinXPSP2x86 svcs | grep "
    ↳ SERVICE_RUNNING" -B 7 -A 1
382 Offset: 0x6f5440
383 Order: 97
384 Start: SERVICE_SYSTEM_START
385 Process ID: -
386 Service Name: malware
387 Display Name: malware2
388 Service Type: SERVICE_KERNEL_DRIVER
389 Service State: SERVICE_RUNNING
390 Binary Path: \Driver\malware
```

Da der Service als `SERVICE_KERNEL_DRIVER` aktiv ist, hat er die höchstmöglichen Privilegien, um Hardware und Software zu kontrollieren. Er kann dadurch verschiedene bösartige Aktionen durchführen, ohne dass das Betriebssystem dies bemerkt.

Aufgabe 3

Aufgabenstellung

Das Unternehmen *zweiEnergie AG* betreibt in seinem Atomkraftwerk eine Steuerungssystem-Architektur (SCADA) für einen einheitlichen Zugriff. Innerhalb des Atomkraftwerks wurden die *Siemens SIMATIC S7*-Systeme angegriffen. Sie als IT-Forensiker haben die Aufgabe, die Quelle des Angriffs zu ermitteln. Hierzu stehen Ihnen einige *Wireshark*-Mitschnitte zur Verfügung. Diese befinden sich in der virtuellen Maschine.

a) Bestimmen Sie alle Netzwerkteilnehmer (MAC, IPv4), die in den Netzwerkausschnitten auftauchen. Broadcast-Adressen können Sie ausschließen.

Datenaufbereitung

Die Daten wurden mithilfe des Skripts aus [Listing 14](#) analysiert und aufbereitet.

Folgende Netzwerkteilnehmer lassen sich identifizieren:

MAC-Adresse	IPv4-Adresse
00:26:5a:e7:b7:c4	10.3.5.1
f4:8e:38:9f:7c:74	10.3.5.3
00:1b:1b:7f:7c:4f	10.3.5.5
00:1b:1b:f7:7c:4f	10.3.5.5
00:1b:1b:f6:8b:bd	10.3.5.6
28:63:36:ae:70:09	10.3.5.11
28:63:36:ad:91:96	10.3.5.12
00:10:5a:0d:5a:a7	23.95.230.107
01:00:5e:00:00:fc	224.0.0.252
01:00:5e:05:06:07	234.5.6.7
01:00:5e:7f:ff:64	239.255.255.100
01:00:5e:7f:ff:fa	239.255.255.250

Tabelle 2: Netzwerkteilnehmer (ohne Broadcast-Adressen)

b) Bestimmen Sie, welche Protokolle verwendet werden.

Datenaufbereitung

Die Daten wurden mithilfe des Skripts aus [Listing 15](#) analysiert und aufbereitet.

Es werden folgende Protokolle verwendet:

Protokoll	Beschreibung
ARP	Address Resolution Protocol
COTP	Connection Oriented Transport Protocol
IGMPv1	Internet Group Management Protocol Version 1
IPv4	Internet Protocol Version 4
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLMNR	Link-Local Multicast Name Resolution
PN-PTCP	PROFINET Precision Time Control Protocol
S7COMM	S7 Communication (<i>proprietäres Protokoll von Siemens</i>)
SSDP	Simple Service Discovery Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
VNC	Virtual Network Computing

Tabelle 3: Verwendete Protokolle

Eine Übersicht der relevanten Netzwerkteilnehmer sowie der verwendeten Protokolle ist in [Abbildung 1](#) abgebildet.

Phase 1: Erstes infiziertes System (`attack1.pcapng`)

c) Bei welchem System handelt es sich um das infizierte System und wieso ist dieses System verdächtig? Beachten Sie die Baseline (`normal.pcapng`), die Protokolle TCP und UDP sowie die verwendeten Ports.

Eine Analyse der Baseline (`normal.pcapng`) gibt Aufschluss über regelmäßige TCP- und UDP-Verbindungen zwischen einzelnen beteiligten Netzwerkteilnehmern. Diese sind in [Tabelle 4](#) abgebildet. Demgegenüber zeigt eine Analyse von `attack1.pcapng` teils ähnliche Verbindungen, die mit normalen Verbindungsschemata übereinstimmen (siehe [Tabelle 5](#)). Es lassen sich jedoch auch abweichende, verdächtige Verbindungen ableiten.

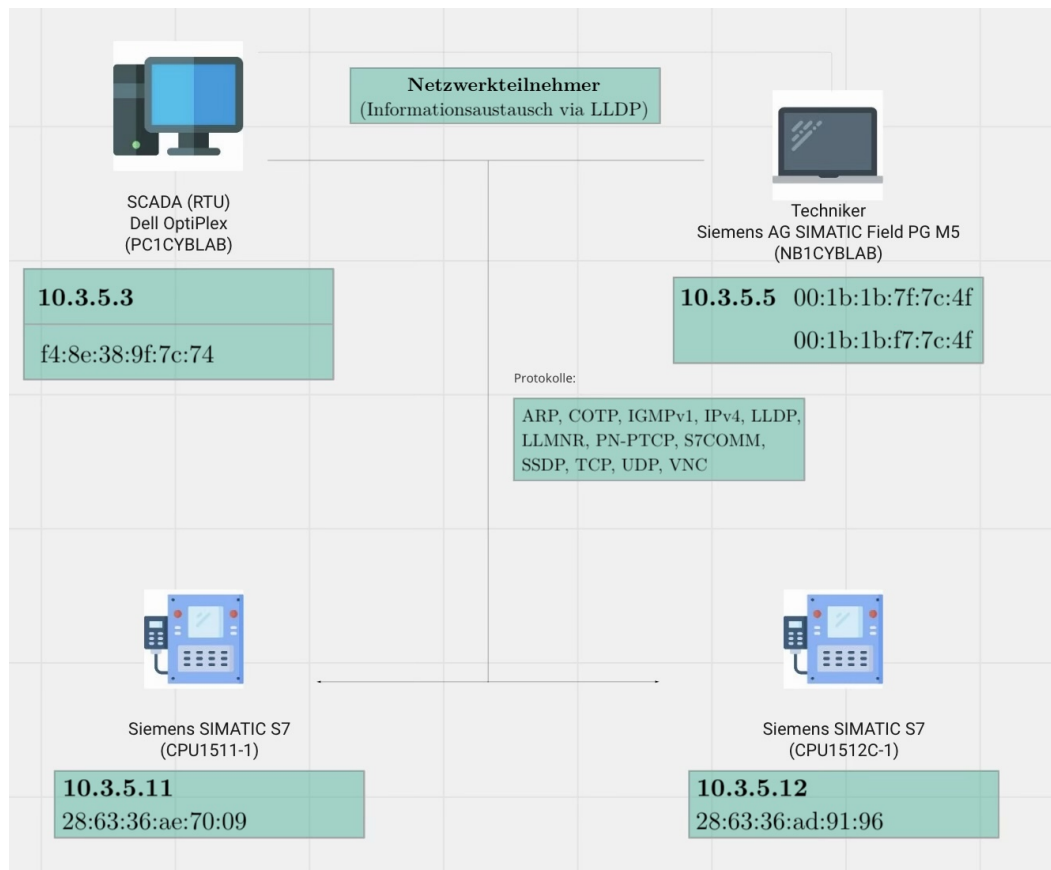


Abbildung 1: Relevante Netzwerkteilnehmer und verwendete Protokolle

Bei den analysierten Verbindungen aus `attack1.pcapng` stehen eindeutig die Verbindungsschemata #3 und #4 hervor. Dies liegt zum einen daran, dass im normalen Betrieb keinerlei ähnliche Verbindungen identifiziert werden können. Zum anderen wird ersichtlich, dass der betroffene Netzwerkteilnehmer mit der IP-Adresse 10.3.5.5 augenscheinlich Verbindungen zu externen IP-Adressen aufbaut. Die hierbei verwendeten Quell- und Zielpports sind ungewöhnlich: Insbesondere die Nutzung aufeinanderfolgender Quell-Ports (1232-1236) sowie die Kommunikation über einen nicht standardisierten Ziel-Port 8010 deuten auf automatisierte Prozesse hin, die typisch für Schadsoftware sind. Darüber hinaus zeigt die Verwendung von Port 80 zur externen Kommunikation, dass diese womöglich als legitimer HTTP-Datenverkehr getarnt werden sollte, um so existierende Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Häufig wird Port 80 hierbei zum *Command-and-Control* verwendet, was wiederum für eine Kompromittierung des betroffenen Geräts spricht.

In diesem Zusammenhang lohnt sich zudem ein Blick auf die analysierten Netzwerkteilnehmer aus [Tabelle 2](#). Dort wird ersichtlich, dass der augenscheinlich kompromittierte Netzwerkteilnehmer mit der IP-Adresse 10.3.5.5 mit zwei verschiedenen MAC-Adressen im System aktiv war (00:1b:1b:7f:7c:4f und 00:1b:1b:f7:7c:4f). Die nahezu identischen MAC-Adressen, die sich lediglich in einem einzelnen Byte unterscheiden, sind Hinweise auf ein mögliches ARP- oder MAC-Spoofing. Auch im Wireshark-

#	IP-Adressen (Quelle → Ziel)	Ports (Quelle → Ziel)
1	10.3.5.3 → 10.3.5.12	52465 → 102 52466 → 102
2	10.3.5.3 → 10.3.5.255 10.3.5.3 → 255.255.255.255	51487 → 1947
3	10.3.5.5 → 10.255.255.255 10.3.5.5 → 255.255.255.255	61347 → 1947
4	10.3.5.12 → 10.3.5.3	102 → 52464 102 → 52465 102 → 52466

Tabelle 4: TCP- und UDP-Verbindungen aus `normal.pcapng`

Mitschnitt `attack1.pcapng` wird diese Abweichung deutlich: Das verdächtige Verbindungsschema #3 wird von einem Gerät mit der MAC-Adresse `00:1b:1b:f7:7c:4f` ausgeführt, während Verbindungsschema #4 sowie alle anderen normalen Verbindungen von einem Gerät mit der MAC-Adresse `00:1b:1b:7f:7c:4f` initiiert werden.

Da es sich bei dem Verbindungsschema #4 um eine Verbindung zu einer Multicast-Adresse (`234.5.6.7`) handelt und die MAC-Adresse des Quellgeräts dem normaler Verbindungen entspricht, ist diese Verbindung als weniger verdächtig einzustufen, wenngleich sie einer genaueren Analyse unterzogen werden sollte.

d) Wann hat der Rechner versucht, sich mit einem Host außerhalb des Netzwerks zu verbinden?

Der erste Verbindungsversuch erfolgte am **08.06.2018 um 11:46:52.993988 (UTC)** von dem potenziell kompromittierten Gerät mit der MAC-Adresse `00:1b:1b:f7:7c:4f`. Es wurde versucht, über `10.3.5.5:1232` eine TCP-Verbindung zu `23.95.230.107:80` aufzubauen. Dabei handelte es sich um einen SYN-only Outbound-Request, also lediglich ein Verbindungsaufbau, bei dem noch kein Datenverkehr stattfindet.

Phase 2: Lateral Movement – Offline Modus (`attack2.pcapng`)

e) Welche Auffälligkeiten sehen Sie in diesem Mitschnitt? Welches Protokoll wird häufig verwendet?

Es fällt auf, dass insbesondere das *Address Resolution Protocol (ARP)* sehr häufig verwendet wird, und zwar bei knapp 54% aller übermittelten Pakete. Im normalen Betrieb entfallen nur lediglich etwa 7% aller Pakete auf ARP-Requests (siehe `normal.pcapng`).

Auffällig ist zudem, dass alle Pakete mit der Quell-IP-Adresse `10.3.5.5` von dem scheinbar kompromittierten Gerät mit der MAC-Adresse `00:1b:1b:f7:7c:4f` versendet werden und das unauffällige System mit der MAC-Adresse `00:1b:1b:7f:7c:4f`

#	IP-Adressen (Q → Z)	Ports (Q → Z)	Vergleich mit Baseline
1	10.3.5.3 → 10.3.5.12	54044 → 102 54045 → 102	Hohe Ähnlichkeit zu Verbindungsschema #1
2	10.3.5.3 → 10.3.5.255 10.3.5.3 → 255.255.255.255	51487 → 1947	Hohe Ähnlichkeit zu Verbindungsschema #2
3	10.3.5.5 → 23.95.230.107	1232 → 80 1233 → 80 1234 → 80 1235 → 80 1236 → 80	Keine Ähnlichkeit zu normalem Verbindungsschema erkennbar
4	10.3.5.5 → 234.5.6.7	60070 → 8910	Keine Ähnlichkeit zu normalem Verbindungsschema erkennbar
5	10.3.5.5 → 255.255.255.255	49152 → 1947	Hohe Ähnlichkeit zu Verbindungsschema #3
6	10.3.5.12 → 10.3.5.3	102 → 54043 102 → 54044 102 → 54045	Hohe Ähnlichkeit zu Verbindungsschema #4

Tabelle 5: TCP- und UDP-Verbindungen aus `attack1.pcapng`
(Legende: ■ = *unauffällig*, ■ = *auffällig*, ■ = *kritisch*)

kein einziges Paket verschickt.

f) Welches System scannt das Netzwerk nach Netzwerkteilnehmern?

Datenaufbereitung

Die Daten wurden mithilfe des Skripts aus [Listing 16](#) analysiert und aufbereitet.

Es können insgesamt fünf Geräte identifiziert werden, die das Netzwerk aktiv nach Netzwerkteilnehmern scannen:

MAC-Adresse	Anzahl der Pakete
00:1b:1b:f7:7c:4f	1044
f4:8e:38:9f:7c:74	22
00:26:5a:e7:b7:c4	3
28:63:36:ad:91:96	2
28:63:36:ae:70:09	1

Tabelle 6: Anzahl von ARP-Requests aus `attack2.pcapng`

Das Gerät mit der MAC-Adresse 00:1b:1b:f7:7c:4f ist auch in dieser Analyse auffällig: Es werden etliche ARP-Requests durchgeführt, die auf ein systematisches und sequenzielles ARP-Scanning hindeuten. Diese These lässt sich durch eine zusätzliche Analyse stützen, bei der die angefragten Ziel-IP-Adressen mittels `tshark` ausgelesen werden:

Listing 9: Analyse durchgeführter ARP-Scans in attack2.pcapng mittels tshark (gekürzte Ausgabe)

```
1  $ tshark -r attack2.pcapng -T fields -Y 'arp and eth.src ==  
    ↪ 00:1b:1b:f7:7c:4f' -e arp.dst.proto_ipv4 | sort -V |  
    ↪ uniq  
2  10.3.5.0  
3  10.3.5.1  
4  10.3.5.2  
5  10.3.5.3  
127 ...  
128 10.3.5.126  
129 10.3.5.127  
130 10.3.5.128  
255 ...  
256 10.3.5.253  
257 10.3.5.254  
258 10.3.5.255
```

Phase 3: Kritische Systemziele bestimmen (attack3.pcapng)

g) Über welchen Port versucht das infizierte System Kontakt aufnehmen?

In `tshark` lässt sich anhand der MAC-Adresse des infizierten Systems und der Limitierung auf TCP-Pakete herausfinden, über welchen Port das System Kontakt aufnimmt:

Listing 10: Analyse der Zielsysteme und -ports in attack2.pcapng mittels tshark

```
1  $ tshark -r attack3.pcapng -Y 'eth.src == 00:1b:1b:f7:7c:4f  
    ↪ and tcp' -T fields -e ip.dst -e tcp.dstport -E  
    ↪ separator=: | sort -V | uniq  
2  10.3.5.11:102  
3  10.3.5.12:102
```

Es wird deutlich, dass das infizierte System mehrere TCP-Pakete an zwei unterschiedliche IP-Adressen sendet (10.3.5.11 und 10.3.5.12) und dabei immer den Port 102 nutzt. Dieser wird typischerweise bei Steuergeräten in SCADA-Systemen verwen-

det, um eine Kommunikation nach dem *RFC-1006*-Protokoll zu realisieren, insbesondere für den Austausch von Messwerten, Statusinformationen und Steuerbefehlen. Dieser Port ist in der Regel offen für alle Geräte und stellt daher ein beliebtes Angriffsziel dar.

Regelmäßige Verbindungen zu Port 102 sind auch in [Tabelle 5](#) sichtbar. Sie verdeutlichen einmal mehr, dass es sich bei diesem Verbindungsschema grundsätzlich um eine nachvollziehbare Kommunikation handelt, welche von einem Angreifer gut als Tarnung für schädliche Aktivitäten genutzt werden kann.

Phase 4: Rohe Gewalt (`attack4.pcapng`)

h) Schauen Sie sich die einzelnen Verbindungsversuche näher an. Welches Protokoll wird neu verwendet?

Im Vergleich zu den vorherigen Wireshark-Mitschnitten stechen vor allem diverse VNC⁴-Verbindungen heraus, die vom infizierten System mit der IP-Adresse 10.3.5.5 an den internen Host 10.3.5.3 durchgeführt werden. Insgesamt sechs solcher Sequenzen lassen sich identifizieren. Dies ist insofern kritisch zu sehen, da der Angreifer durch eine erfolgreiche VNC-Verbindung Remote-Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche des Systems erlangen würde, wodurch ihm weitreichende Möglichkeiten auf dem System gewährt werden würden. In Kombination mit den bisher beobachteten Verbindungen deutet dies auf ein klassisches *Lateral Movement* hin.

i) Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt? Notieren Sie ggf. den Zeitstempel.

Die ersten fünf Verbindungsversuche enden jeweils mit einer fehlgeschlagenen Authentifizierung, welche anhand des *Authentication Result*-Payloads mit dem Ergebnis *Authentication failed* sichtbar wird:

Listing 11: Fehlgeschlagene VNC-Authentifizierungsversuche, ermittelt aus `attack4.pcapng` mittels `tshark`

```
1 $ tshark -r attack4.pcapng -Y 'vnc and tcp.payload ==  
   ↪ 00:00:00:01' -T fields -e tcp.stream -e frame.time_utc  
2  
3 1      2018-06-08T12:13:20.100040000Z  
4 3      2018-06-08T12:13:23.508397000Z  
5 4      2018-06-08T12:13:26.913562000Z  
6 5      2018-06-08T12:13:30.357782000Z  
7 6      2018-06-08T12:13:33.765513000Z
```

Der sechste und damit letzte Verbindungsversuch ist hingegen erfolgreich:

⁴Virtual Network Computing

Listing 12: Erfolgreicher VNC-Authentifizierungsversuch, ermittelt aus attack4.pcapng mittels tshark

```
1 $ tshark -r attack4.pcapng -Y 'vnc and tcp.payload ==  
    ↪ 00:00:00:00' -T fields -e tcp.stream -e frame.time_utc  
2  
3 7          2018-06-08T12:13:37.179082000Z
```

Die Ausgabe zeigt, dass eine Authentifizierung zwischen Client und Server am **08.06.2018 um 12:13:37.179082 (UTC)** erfolgreich war, woraufhin eine gültige VNC-Verbindung hergestellt werden konnte.

Phase 5: Feinarbeit (attack5.pcapng)

j) Schauen Sie sich die einzelnen TCP-Sessions an. Sie suchen die Session, bei welcher die Teilnehmer 10.3.5.3 und 10.3.5.5 miteinander kommunizieren.

Es lässt sich genau ein TCP-Stream herausfiltern, bei dem eine Verbindung zwischen den Teilnehmern mit den IP-Adressen 10.3.5.3 und 10.3.5.5 besteht. Hierbei werden insgesamt 1060 Datenpakete versendet:

Listing 13: Ermittlung relevanter TCP-Streams in attack5.pcapng mittels tshark

```
1 $ tshark -r attack5.pcapng -Y 'tcp and ip.addr == 10.3.5.3  
    ↪ and ip.addr == 10.3.5.5' -T fields -e tcp.stream | sort  
    ↪ -V | uniq -c  
2 1060 1
```

k) Gegeben sind folgende Richtlinien:

1. Der SCADA-Arbeitsplatz ist ausschließlich für die Steuerung der PLCs verantwortlich.
2. Der Techniker-Arbeitsplatz wartet den Programmcode der PLCs und die entsprechende Anwendung auf dem SCADA-Arbeitsplatz mittels normalem VNC (TCP-Port 5900).

l) Gegen welche Richtlinie wird verstoßen?

Anhand der vorangegangenen Analysen könnte angenommen werden, dass der SCADA-Arbeitsplatz dem Gerät mit der IP-Adresse 10.3.5.3 entspräche, da dieses den VNC-Dienst auf TCP-Port 5900 bereitstellt. Entsprechend wäre dann davon auszugehen,

dass der Techniker-Arbeitsplatz dem Gerät mit der IP-Adresse 10.3.5.5 entspräche, da dieses die VNC-Verbindungen zum SCADA-Arbeitsplatz initiiert. Allerdings lassen sich beide Annahmen nicht vollständig anhand der gelieferten Wireshark-Mitschnitte belegen. Es fehlt eine explizite Zuordnung der Systeme innerhalb des Netzwerks, um eine sicherheitstechnisch fundierte Aussage über mögliche Richtlinienverstöße treffen zu können.

Des Weiteren sind die definierten Richtlinien nicht präzise genug formuliert, um daraus konkrete Sicherheitsaspekte abzuleiten. Sie beschreiben lediglich Verantwortlichkeiten, ohne dabei auf technische Zugriffsbeschränkungen einzugehen und verantwortliche Systeme zu benennen. Daher lassen sich nur hypothetische Aussagen zu möglichen Richtlinienverstößen treffen.

Ein Verstoß gegen Richtlinie 2 läge vor, wenn dort Angaben zu Systemen (definiert durch IP-Adressen und MAC-Adressen) enthalten wären, die sich mittels VNC mit dem SCADA-Arbeitsplatz verbinden könnten. Dabei kann die Annahme getroffen werden, dass lediglich authentifizierte VNC-Verbindungen vom Techniker-Arbeitsplatz mit der MAC-Adresse 00:1b:1b:7f:7c:4f aus möglich sein sollten. Da jedoch nachweisbar auch das kompromittierte System mit der MAC-Adresse 00:1b:1b:f7:7c:4f eine erfolgreich authentifizierte VNC-Verbindung mit dem SCADA-Arbeitsplatz herstellen konnte, läge ein Verstoß der Richtlinie vor.

Phase 6: Abschlussbetrachtung

Tragen Sie die einzelnen Vorgänge kurz zusammen und welche Informationen Sie daraus ziehen konnten. Orientieren Sie sich dabei an den Inhalten eines forensischen Abschlussberichts, auch wenn hierbei **nicht** von Ihnen erwartet wird, an dieser Stelle einen solchen kompletten Bericht anzufertigen.

Executive Summary

Die Analyse vorhandener Wireshark-Mitschnitte deutet auf eine gezielte Kompromittierung des Netzwerks von *zweiEnergie AG* durch das System mit der IP-Adresse 10.3.5.5 hin. Der nachvollziehbare Angriff erfolgte in mehreren Phasen, beginnend mit einer *Command-and-Control*-Verbindung, gefolgt von einem systematischen Scannen des internen Netzwerks und *Lateral Movement*. Ziel des Angriffs war der unbefugte Zugriff auf SCADA-Steuerungssysteme, was schlussendlich durch eine erfolgreiche Authentifizierung einer VNC-Verbindung am **08.06.2018 um 12:13:37 (UTC)** gelang.

Einleitung

Die Analyse erfolgte im Kontext des vom Unternehmen *zweiEnergie AG* betriebenen Atomkraftwerks. Dort werden *Siemens SIMATIC S7*-Systeme verwendet, für deren Zugriff eine einheitliche SCADA-Steuerungsarchitektur eingesetzt wird. Der vorliegende

Untersuchungsauftrag umfasst die Ermittlung der Angriffsquelle, verbunden mit einer umfassenden Rekonstruktion aller im Kontext des Angriffs relevanten Aktivitäten.

Methodologie

Für die Untersuchung standen verschiedene Mitschnitte des Netzwerkverkehrs als PCAP-Dateien zur Verfügung; ebenfalls lag ein Mitschnitt aus dem Normalbetrieb des Systems vor. Die Analyse erfolgte im Kontext dieser Verkehrsdaten vorrangig durch eine softwaregestützte Auswertung. Dabei kamen sowohl die grafische Benutzeroberfläche der Software *Wireshark* zum Einsatz, als auch das zugehörige Kommandozeilenprogramm *tshark*. Folgenden Techniken wurden dabei angewendet:

- **Skriptbasierte Datenaufbereitung:** Nutzung spezifischer Skripte auf Basis von *tshark* zur Identifizierung von Teilnehmern und Protokollen.
- **Filterung:** Anwendung verschiedener Filter zur Eingrenzung mitgeschnittener Pakete, etwa für TCP/UDP-Sessions, ARP-Requests und VNC-Payloads.
- **Baseline-Vergleich:** Abgleich auffälliger Mitschnitte mit jenen aus dem regulären Systembetrieb.

Vorfallsbeschreibung

Datum (UTC)	Ereignis
08.06.2018, 11:46:52	Erster externer Verbindungsversuch von 10.3.5.5 zu 23.95.230.107:80.
08.06.2018, 11:50:50	Beginn eines sequenziellen ARP-Scannings durch das Gerät mit der MAC-Adresse 00:1b:1b:f7:7c:4f.
08.06.2018, 11:52:59	Beginn gezielter Scans der internen IP-Adressen 10.3.5.11 und 10.3.5.12 auf Port 102.
08.06.2018, 12:13:19	Erster von insgesamt fünf fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen auf den VNC-Dienst des Systems mit der IP-Adresse 10.3.5.3.
08.06.2018, 12:13:37	Erfolgreiche VNC-Verbindung mit dem System 10.3.5.3.
08.06.2018, 12:16:24	Etablierung einer erneuten VNC-Verbindung mit 10.3.5.3. Dauer: etwa 21 Sekunden (1060 Datenpakete)

Tabelle 7: Zeitliche Einordnung relevanter Aktivitäten

Analyseergebnisse

Das System mit der IP-Adresse 10.3.5.5 kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Ursprung der schädlichen Aktivitäten identifiziert werden. Als Tarnung wurde MAC-Spoofing eingesetzt, durch das nahezu identische MAC-Adressen vom regulären (00:1b:1b:7f:7c:4f) und kompromittierten Gerät (00:1b:1b:f7:7c:4f) verwendet wurden. Zudem diente der Datenverkehr über Port 80 während des *Command-and-Control* als weitere Tarnung der schädlichen Aktivitäten.

Der Angreifer scheint Kenntnis über die eingesetzten Systeme gehabt zu haben, da gezielt für SCADA-Systeme relevante Protokolle ausgenutzt wurden. Dies betrifft etwa Port 102 bei Steuergeräten und Port 5900 zur Fernwartung des SCADA-Arbeitsplatzes.

Schadensbewertung

Das Risiko und die möglichen Auswirkungen des Angriffs sind ganz klar als **kritisch** einzustufen. Da der Angreifer eine erfolgreiche VNC-Verbindung mit dem SCADA-Arbeitsplatz herstellen konnte, ist davon auszugehen, dass Messwerte, Statusinformationen oder Steuerbefehle der S7-Systeme manipuliert wurden. Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Schadprogramme eingeschleust wurden, die womöglich eine weitere Ausbreitung des Vorfalls begünstigen könnten. Dass ein nicht autorisiertes Gerät administrative Zugänge auf ein zentrales Steuerungssystem übernehmen konnte, ist zudem als klarer Richtlinienverstoß zu bewerten. Das System kann im Wesentlichen als vollständig kompromittiert angesehen werden, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau abgeschätzt werden kann, welche Systembereiche durch den Angriff verletzt sein könnten.

Empfehlungen

Aufgrund des hohen Risikos ist eine sofortige und vollständige Isolation der betroffenen Systeme (10.3.5.3 und 10.3.5.5) vom Netzwerk unabdinglich. Sobald dies erfolgt ist, müssen weitere umfangreiche forensische Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen durchgeführt werden, um noch detailliertere Erkenntnisse über die Auswirkungen des Angriffs zu erlangen.

Eine Kernproblematik des vorliegenden Angriffs ist zweifelsfrei das MAC-Spoofing zur Tarnung des kompromittierten Geräts, durch das der Angreifer weitestgehend unerkannt bleiben konnte. Um dies künftig zu vermeiden, bietet sich die Implementierung von DAI⁵ an, wodurch Pakete einer bekannten IP-Adresse nur von einer bestimmten MAC-Adresse erlaubt werden. Des Weiteren ist es zwingend notwendig, vorhandene VNC-Verbindungen stärker abzusichern. Hierfür kann etwa MFA⁶ eingesetzt oder über eine sinnvollere Netzwerksegmentierung nachgedacht werden.

⁵Dynamic ARP Inspection

⁶Multi-Faktor-Authentifizierung

A Systemparameter

Alle in dieser Arbeit dargestellten softwaregestützten Analyse-Ergebnisse wurden unter folgender Systemumgebung erstellt:

- macOS Tahoe 26.2 (25C56; veröffentlicht am 12. Dezember 2025)
- Python 2.7.18 (veröffentlicht am 20. April 2020)
- Volatility 2.6.1 (veröffentlicht am 18. Dezember 2018)
- Wireshark 4.6.2 (veröffentlicht am 3. Dezember 2025)

Die in *Volatility* und *Wireshark* analysierten Dateien entsprechen den folgenden Zuständen (ermittelt über den SHA-256 Hash mithilfe des Befehls `sha256sum <Datei>` unter macOS):

Dateiname	Hash (SHA-256)
attack1.pcapng	6fa2937132faeabafb940792f1fe67197ee46699755f3aae4324e0c0c5593b11
attack2.pcapng	f7db9aa1f90ecfa353caec3264ac7a3e89280359b5dbe10843b29d99ff1bfd2f
attack3.pcapng	f9ec46b3512840181e80c0e365c303436756ab3acab590635f189fc231698b50
attack4.pcapng	9a0e0e87823cb1272c8865698d551eec23d8471c74a79cf6f8795502e915d563
attack5.pcapng	647f49a30b03591b417bbb06e31271c4f5323cd789cb754302e17baa8971d983
doomed.vmem	eb8cc1f46cf0ed2ada1b467916a684ee8ab3e5ce2cb66ee581f89d921e4e539b
normal.pcapng	05897c4de7e3dfa1ca46205a389582df68034bef3af9ebc29dfa7041114d8526

Tabelle 8: Zustände der zur Analyse verwendeten Dateien

B Quellcodeverzeichnis

Listing 14: Erfassung von Netzwerkteilnehmern mittels tshark

```
1  #!/usr/bin/env bash
2
3  readonly tempFile="all_endpoints.tex"
4  readonly targetFile="endpoints.tex"
5
6  # Make sure temporary file is clean
7  if [ -f "$tempFile" ]; then
8      rm "$tempFile"
9  fi
10
11 # Read capture files and write to temporary file
12 for captureFile in *.pcapng; do
13     for filter in src dst; do
14         tshark -r "$captureFile" \
15             -Y "eth.dst != ff:ff:ff:ff:ff:ff && eth.src != ff:ff:
16             ↪ ff:ff:ff:ff && ip.$filter && eth.$filter" \
17             -T fields \
18             -e "ip.$filter" \
19             -e "eth.$filter" \
20             -E separator=/s \
21             >> "$tempFile"
22     done
23 done
24
25 # Make output unique and format for TeX table
26 readonly table="$(sort -V "$tempFile" \
27     | uniq \
28     | awk '{print "    \\texttt{" $2 "} & \\texttt{" $1
29     ↪ "}\\\\\\n    \\midrule"}' \
30     | sed -e '$ d' \
31     )"
32
33 # Write target file
34 cat <<EOF > "$targetFile"
35 \\begin{xltabular}{\\textwidth}{11}
36     \\toprule
37     \\textbf{MAC-Adresse} & \\textbf{IPv4-Adresse}\\\\
38     \\midrule
```



```

37         \\endhead
38 $table
39         \\bottomrule
40
41         \\caption{Netzwerkteilnehmer (ohne Broadcast-Adressen)}
42         \\label{tab:endpoints}
43 \\end{xltabular}
44 EOF
45
46 # Remove temporary file
47 rm "$tempFile"

```

Listing 15: Erfassung von Protokollen mittels tshark

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  readonly tempFile="all_protocols.tex"
4  readonly targetFile="protocols.tex"
5
6  # Make sure temporary file is clean
7  if [ -f "$tempFile" ]; then
8      rm "$tempFile"
9  fi
10
11 # Read capture files and write to temporary file
12 for captureFile in *.pcapng; do
13     tshark -r "$captureFile" -T fields -e _ws.col.Protocol >>
14         ↪ "$tempFile"
15 done
16
17 # Make output unique and format for TeX table
18 readonly table="$(sort -V "$tempFile" \
19     | uniq \
20     | awk '{print "    \\texttt{" $1 "} & TBA\\\\\\\\n    \\
21         ↪ midrule"}' \
22     | sed -e '$ d' \
23 )"
24
25 # Write target file
26 cat <<EOF > "$targetFile"
27 \\begin{xltabular}{\\textwidth}{11}

```

```

26     \\toprule
27     \\textbf{Protokoll} & \\textbf{Beschreibung}\\\\
28     \\midrule
29     \\endhead
30 $table
31     \\bottomrule
32
33     \\caption{Verwendete Protokolle}
34     \\label{tab:protocols}
35 \\end{xtabular}
36 EOF
37
38 # Remove temporary file
39 rm "$tempFile"

```

Listing 16: Analyse durchgeführter ARP-Scans in attack2.pcapng mittels tshark

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  readonly targetFile="arp_requests.tex"
4
5  # Read capture files and store as formatted TeX table
6  readonly table="$(tshark -r attack2.pcapng -T fields -e eth
  ↪ .src -Y 'arp' \
7      | sort \
8      | uniq -c \
9      | sort -nr \
10     | awk '{print "    \\texttt{" $2 "} & \"$1\"\\\\\\\\n    \\
  ↪ midrule"}' \
11     | sed -e '$ d' \
12 )"
13
14 # Write target file
15 cat <<EOF > "$targetFile"
16 \\begin{xtabular}{\\textwidth}{11}
17     \\toprule
18     \\textbf{MAC-Adresse} & \\textbf{Anzahl der Pakete}\\\\
19     \\midrule
20     \\endhead
21 $table

```

```
22     \\bottomrule
23
24     \\caption{Anzahl von ARP-Requests aus \\texttt{attack2.
    ↪ pcapng}}
25     \\label{tab:arp-requests}
26 \\end{xltabular}
27 EOF
```

Literaturverzeichnis

- Amari, K. (2009). Techniques and Tools for Recovering and Analyzing Data from Volatile Memory [Online; abgerufen am 9. Januar 2026]. <https://www.sans.org/white-papers/33049>
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2011). Leitfaden „IT-Forensik“ [Version 1.0.1]. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Leitfaden_IT-Forensik.pdf
- Corey, V., Peterman, C., Shearin, S., Greenberg, M., & Van Bokkelen, J. (2002). Network forensics analysis. *IEEE Internet Computing*, 6(6), 60–66.

Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Belegarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Erklärung zu (gen)KI-Tools

Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

(gen)KI-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit
ChatGPT	Interpretation extrahierter Fragmente aus <i>Volatility</i> -Analysen	Aufgabe 2
	Interpretation einzelner Pakete aus <i>Wireshark</i> -Mitschnitten	Aufgabe 3
Gemini	Interpretation einzelner Pakete aus <i>Wireshark</i> -Mitschnitten	Aufgabe 3

Münster, 23. Januar 2026


Elias Häußler